UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

ENTREGABLE 2°

CURSO

Fundamentos de Diseño

Grupo: 4

Integrantes:

Jimenez Ayala, Cielo Saori

Rivera Garayar, Matías Gabriel

Santos Almonte, Jesilin Lisbet

Palacios Ochoa, Jose Elias

Espinoza Mayta, Adriana Anghely

Profesores a cargo:

- Da Silva, Jose Luis
- Flores Robles, Domingo Vladimir
- Mugaburu Celi, Marco Antonio
- Venancio Huerta, Julissa Elvira

Lima - Perú

2026

Índice

1. Introducción
2. Problemática
3. Estado de la tecnología
   3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial
   3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes
   3.3. Factores comunes en el estado del arte
      3.3.1. Artículos científicos
      3.3.2. Tesis de repositorios
4. Lista de exigencias
5. Estructura de Funciones
   5.1. Caja Negra (Black Box)
      5.1.1. Entradas
      5.1.2. Salidas
   5.2. Secuencia de Operaciones
      5.2.1. Nivel usuario
      5.2.2. Nivel dispositivo
   5.3. Estructura de Funciones
      5.3.1. Dominio Electrónico
      5.3.2. Dominio Mecánico
      5.3.3. Dominio de Energía
      5.3.4. Dominio de Software
   5.4. Estructura de Funciones Integrada
6. Concepto de solución por Dominio
   6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico
      6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico
      6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
   6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico
      6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico
      6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
   6.3. Matriz morfológica del dominio de energía
      6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía
      6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
   6.4. Matriz morfológica del dominio de software
      6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía
      6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución
   7.1. Boceto del concepto de solución 1
   7.2. Boceto del concepto de solución 2
   7.3. Boceto del concepto de solución 3
8. Evaluación de Matriz de Pugh
   8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos
   8.2. Justificación de asignación de puntajes
      8.2.1. Concepto de solución 1
      8.2.2. Concepto de solución 2
      8.2.3. Concepto de solución 3
   8.3. Concepto de solución óptimo
9. Referencias bibliográficas

1. Introducción

La exposición a condiciones ambientales adversas, como la radiación ultravioleta (UV), la alta humedad y las elevadas temperaturas, representa un riesgo creciente para la salud pública, especialmente en zonas urbanas como Lima. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), los índices de radiación UV en el país alcanzan niveles extremos con frecuencia. La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición excesiva a la radiación UV está directamente asociada a quemaduras solares y un mayor riesgo de cáncer de piel, cuya prevención temprana ha sido señalada como prioritaria en el contexto peruano [Sordo & Gutiérrez, 2013].

El impacto de este problema es tal que ha motivado respuestas normativas concretas, por ejemplo en 2024, el Ministerio de Educación aprobó la Norma Técnica para la adopción de medidas preventivas en instituciones educativas frente a los efectos nocivos por exposición prolongada a radiación solar y otros fenómenos climatológicos, mediante Resolución Ministerial N° 086-2024-MINEDU [2], reconociendo oficialmente que los entornos educativos representan espacios de riesgo que requieren atención activa.

En ese sentido, consideramos que el entorno universitario cobra especial relevancia. Los estudiantes pasan horas en tránsito entre ambientes interiores y exteriores, muchas veces sin dimensionar el riesgo real al que están expuestos, en parte porque culturalmente no estamos acostumbrados a incorporar estas variables en nuestras decisiones cotidianas. Frente a ello, el equipo propone el desarrollo de una herramienta que traduzca datos ambientales en alertas concretas de protección personal, accesible, en tiempo real, y pensada para el contexto universitario peruano.

2. Problemática

La percepción del riesgo ambiental en la vida cotidiana no siempre refleja la realidad. Dentro de entornos como una universidad, la presencia de árboles y espacios sombreados genera una sensación de protección que puede llevar a subestimar los niveles reales de radiación. Esta falsa seguridad desaparece al salir a las calles: en paraderos y trayectos en transporte público, la exposición directa al sol puede ser significativa sin que el usuario lo perciba ni tome medidas preventivas a tiempo.

Si bien existen plataformas de monitoreo climático como SENAMHI o Weather Channel, estas presentan una limitación estructural: sus datos provienen de estaciones fijas o estimaciones satelitales que promedian condiciones sobre áreas geográficas extensas. Dentro de un mismo distrito de Lima, la radiación UV en una avenida de asfalto puede ser muy distinta a la de un parque arbolado a pocas cuadras. Esta variación de microclima no es capturada por los sistemas convencionales, lo que limita su utilidad para la toma de decisiones individuales en tiempo real.

Frente a esta problemática el equipo 4 propone el desarrollo de un dispositivo portátil basado en tecnología IoT que, mediante sensores de radiación UV, temperatura y humedad conectados a un microcontrolador ESP32, registre las condiciones ambientales del entorno inmediato del usuario y las transmita en tiempo real a una aplicación móvil con recomendaciones personalizadas.

3. Estado de la tecnología

En relación con la propuesta, el Equipo 4, presenta a continuación el estado del arte, revisando productos comerciales existentes, patentes registradas e investigaciones académicas, con el

fin de identificar avances tecnológicos disponibles, brechas persistentes y la pertinencia de la solución planteada para el contexto peruano.

3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

i. SunFriend Personal UV Monitor

Fabricante: SunFriend Corp.

Sensores (tecnología usada): Utiliza fotodiodos semiconductores de nitruro de galio (GaN). Esta tecnología permite medir específicamente la radiación UVA y UVB de forma directa, sin necesidad de filtros químicos que se degradan con el tiempo.

Conectividad: Ninguna. Es un dispositivo de lectura directa mediante indicadores LED en el propio aparato.

App: No requiere ni es compatible con aplicaciones móviles.

Precio: Originalmente $49.99 USD; actualmente entre $25.00 y $50.00 USD en plataformas de segunda mano como eBay, dado que ya no se fabrica masivamente.

Limitaciones:

- Su funcionalidad está limitada al movimiento y posición del dispositivo, lo cual puede provocar imprecisiones en la lectura.
- Requiere que el usuario ingrese correctamente su tipo de piel (Escala de Fitzpatrick) de forma manual; una configuración incorrecta compromete la seguridad de las alertas de exposición.
- Al carecer de conectividad, no almacena historial de exposición semanal o mensual; los datos se pierden al reiniciar el dispositivo.

SunFriend Personal UV Monitor

ii. QSun - Wearable UV Tracker

Fabricante: Habqi Inc

Sensores (tecnología usada): Incorpora un sensor de precisión para radiación UVA/UVB basado en tecnología de silicio, junto con sensores MEMS de temperatura y humedad. También, incluye un acelerómetro para detectar si el usuario está en movimiento.

Conectividad: Bluetooth Low Energy (BLE). Se sincroniza de manera inalámbrica para transmitir los datos recolectados al smartphone del usuario.

App: (disponible para iOS y Android). La aplicación calcula el tiempo seguro de exposición al sol basándose en el tipo de piel, el índice UV local y la vestimenta del usuario.

Precio: Aproximadamente $59.00 USD - $80.00 USD

Limitaciones:

- Dependencia del Smartphone al usar Bluetooth en lugar de Wi-Fi directo (como podría hacer el ESP32), el dispositivo pierde gran parte de su utilidad si el teléfono no está a corta distancia del usuario.
- Autonomía de Batería debido al monitoreo constante y la conexión Bluetooth, requiere recargas frecuentes (cada 1-2 días), lo que puede ser una molestia para el usuario cotidiano.

- Precisión por Posicionamiento al igual que otros wearables, si el sensor queda cubierto por la ropa o en una posición sombreada respecto al cuerpo, la lectura del índice UV es errónea, enviando recomendaciones de salud falsas.
- Costo de Reposición al ser un dispositivo compacto y cerrado, no permite reparaciones por parte del usuario; si un sensor falla, el dispositivo queda inoperativo.

QSun - Wearable UV Tracker

Tabla 1. Comparación de tecnologías comerciales de monitoreo UV

Producto	**Fabricante / Fuente**	**Tecnología de sensores**	**Conectividad / App**	**Limitaciones principales**
SunFriend Personal UV Monitor	SunFriend Corp.	Fotodiodos GaN (UVA/UVB directo)	Sin conectividad. Solo LEDs en el dispositivo. Sin app.	Sin historial de datos; requiere configuración manual de tipo de piel (Fitzpatrick); imprecisión por posición.
QSun - Wearable UV Tracker	Habqi Inc	sensores de precisión para UVA/UVB (silicio) y sensores MEMS para temperatura y humedad. Incluye acelerómetro.	Bluetooth Low Energy (BLE). Se sincroniza de manera inalámbrica para transmitir los datos recolectados al smartphone del usuario.	Dependencia total del smartphone; autonomía de batería reducida (carga cada 1-2 días); posibles lecturas falsas si el sensor se obstruye con la ropa.

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

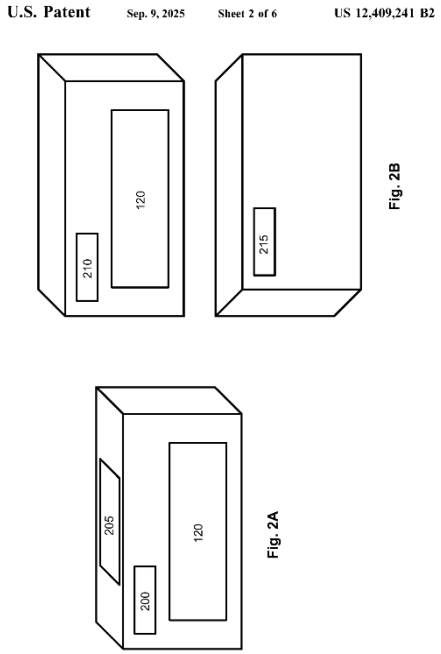
i. **UV light monitoring system for a UV decontamination apparatus # PONER 3.2.1**
Código: US12409241B2

Año: 2025
Descripción técnica: Describe un sistema diseñado para monitorear luz ultravioleta (UV) en entornos de desinfección. Su función principal es estimar con precisión la irradiancia UV que recibe una superficie específica, incluso cuando esta se encuentra en ángulos arbitrarios respecto a la fuente de emisión UV. Para lograrlo, el dispositivo utiliza un sensor UV junto con dos celdas solares colocadas en diferentes caras del monitor, lo que permite determinar la orientación del sensor y calcular la dosis de radiación real que llega al objetivo.

Similitudes con la propuesta:
- Ambos sistemas comparten el principio de medir radiación UV de manera remota para evaluar la exposición sobre una superficie o área de interés.
- Coinciden en la necesidad de procesar los datos capturados para apoyar la toma de decisiones informadas.

Diferencias:
- Esta patente es una solución técnica altamente especializada para entornos controlados de desinfección, donde la orientación del monitor es crítica para asegurar que se alcance la dosis UV mínima necesaria. El proyecto del equipo, en cambio, está orientado al usuario en movimiento en entornos urbanos abiertos.

Espacenet – search results



Monitoring and Early Warning Device for Climate Comfort of Urban Green Space Water Bodies

Código: CN223827091U

Año: 2024

Descripción técnica: La patente presenta un dispositivo de monitoreo y alerta temprana para evaluar condiciones de confort climático en espacios urbanos y cuerpos de agua. El sistema integra sensores de intensidad lumínica, temperatura, humedad, velocidad del viento y precipitación, permitiendo recopilar información ambiental en

tiempo real mediante componentes electrónicos conectados a un sistema de adquisición de datos.

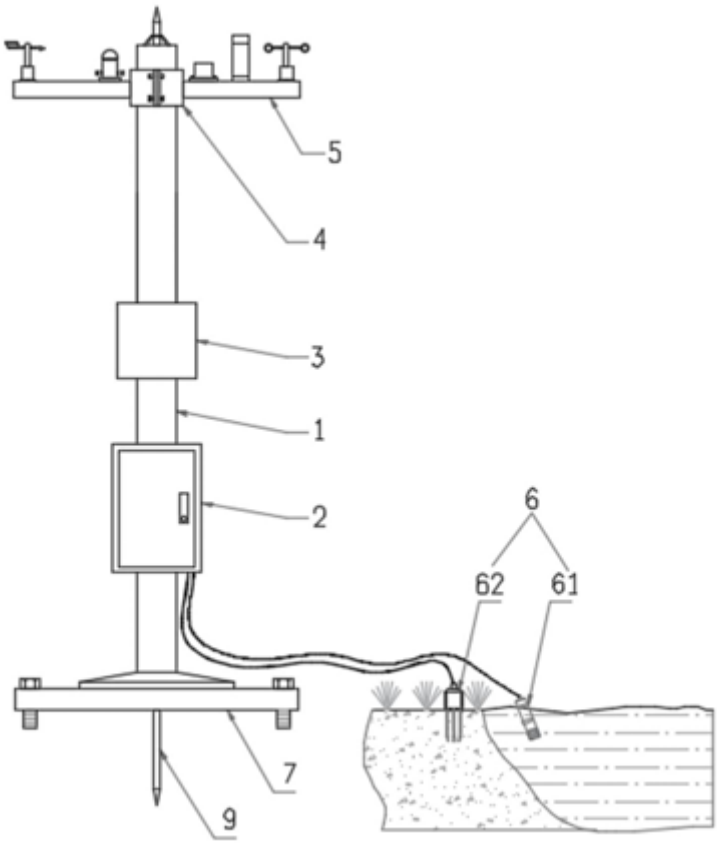
Asimismo, incorpora módulos de comunicación y monitoreo continuo orientados a la prevención y gestión ambiental en entornos urbanos. El sistema también incluye mecanismos de protección eléctrica y estructuras adaptables para facilitar el mantenimiento y la operación del dispositivo en exteriores.

Similitudes con la propuesta:

- Ambos sistemas emplean sensores ambientales para monitorear variables climáticas.
- Integran sensores de intensidad lumínica/radiación, temperatura y humedad.
- Utilizan sistemas electrónicos de adquisición y transmisión de datos.
- Están orientados al monitoreo ambiental en espacios urbanos.
- Buscan mejorar la prevención y gestión de riesgos ambientales mediante monitoreo en tiempo real.

Diferencias:

- La patente incorpora sensores adicionales como velocidad del viento, precipitación y monitoreo de cuerpos de agua.
- EcoAlerta se enfoca específicamente en radiación UV y recomendaciones preventivas para estudiantes universitarios.
- El proyecto EcoAlerta utiliza una arquitectura IoT compacta basada en ESP32 y aplicación móvil para alertas personalizadas.



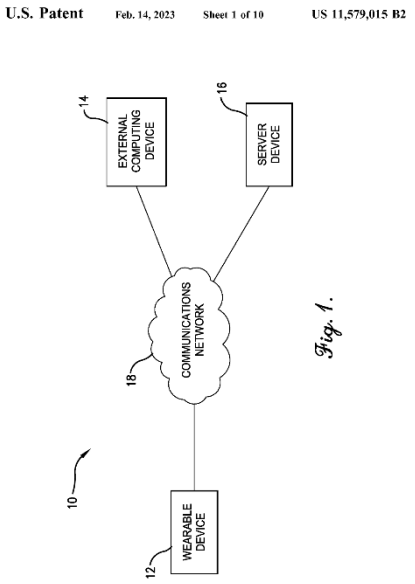
Espacenet – search results

ii. **Sistema, dispositivo y métodos para el seguimiento de la exposición a la luz**
Código: DE202025101045U1
Año: 2025
Descripción técnica: Describe una infraestructura de hardware y software diseñada para el control automático de existencias en tiempo real. Utiliza una red de sensores inteligentes distribuidos en puntos estratégicos que recolectan datos mediante tecnología IoT. Esta información es enviada a una plataforma centralizada que integra una capa de inteligencia artificial para procesar los flujos de datos, identificar patrones de consumo y automatizar la toma de decisiones (como alertas de reposición). La arquitectura está optimizada para la baja latencia y la escalabilidad en entornos con múltiples puntos de monitoreo.

Similitudes con la propuesta:
- Comparte la arquitectura de nodos IoT distribuidos con transmisión de datos en tiempo real a una plataforma centralizada.
- El uso de inteligencia artificial para interpretar datos y generar acciones es un enfoque transferible al sistema de recomendaciones personalizadas del proyecto.

Diferencias:

- Su dominio es logístico (gestión de inventarios) y no ambiental. No incluye sensores de radiación UV, temperatura ni humedad, que son el núcleo del sistema propuesto.



Espacenet – search results

Tabla 2. Comparación de patentes relacionadas con monitoreo UV e IoT

Patente	Código / Año	Descripción técnica	Similitudes	Diferencias
UV light monitoring system for a UV decontaminatio n apparatus	US12409241 B2 / 2025	Monitorea irradiancia UV en entornos de desinfección. Usa sensor UV + dos celdas solares en distintas caras para determinar orientación y calcular dosis real.	Ambos miden radiación UV de forma remota para evaluar exposición; comparten la necesidad de procesar datos para decisiones informadas.	Solución altamente especializada para entornos controlados de desinfección; la orientación es crítica para validar dosis mínima letal.
Monitoring and Early Warning Device for Climate Comfort of Urban Green Space Water Bodies	CN223827091 U / 2024	Dispositivo de monitoreo y alerta temprana para evaluar condiciones de confort climático en espacios urbanos. Integra sensores de intensidad lumínica, temperatura, humedad, velocidad del viento y precipitación con	Ambos sistemas emplean sensores ambientales para monitorear variables climáticas (radiación, temperatura, humedad). Están orientados al monitoreo ambiental en espacios urbanos y buscan mejorar	La patente incorpora sensores adicionales como velocidad del viento y precipitación. EcoAlerta se enfoca específicamente en radiación UV con recomendaciones preventivas para estudiantes universitarios mediante arquitectura IoT compacta basada en ESP32.

		transmisión en tiempo real.	la prevención de riesgos ambientales en tiempo real.	
Sistema, dispositivo y métodos para el seguimiento de la exposición a la luz	US11579015 B2 / 2023	Dispositivo portátil con múltiples sensores de exposición lumínica, conectividad inalámbrica y sistema controlador para almacenar y procesar datos.	Objetivo directo de monitorear exposición UV del usuario; uso de conectividad inalámbrica para transmitir datos.	No genera recomendaciones personalizadas al usuario final en tiempo real; orientado a seguimiento clínico y no a entornos urbanos dinámicos.

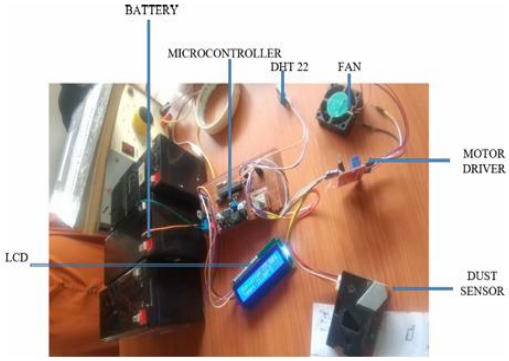
3.3. Factores comunes en el estado de arte

3.3.1. Artículos científicos

i. IoT-based indoor environmental monitoring system using multi-parameter sensing and ESP32-WROOM integration
Autores: Mutiu Shola Bakare y Kazibwe Abubaker
Año: 2026
Revista: Discover Electronics

Hallazgos principales:
- Se desarrolló un sistema IoT basado en ESP32 capaz de medir múltiples variables ambientales como temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire de forma simultánea.
- El sistema emplea el protocolo MQTT para transmitir datos en tiempo real a la nube, logrando baja latencia (aprox. 215–310 ms).
- Se obtuvo alta precisión en las mediciones, con errores menores al 2% y coeficientes de correlación superiores a 0.98.
- Se implementó una arquitectura escalable con procesamiento tanto en la nube como en el propio dispositivo (edge computing).
- El sistema demostró ser económico, energéticamente eficiente y adecuado para monitoreo continuo en entornos interiores.

Relevancia para la propuesta:
Este artículo valida directamente el uso del ESP32 como núcleo de sistemas IoT ambientales, coincidiendo con la arquitectura propuesta por el equipo. Además, demuestra la viabilidad de integrar múltiples sensores y transmitir datos en tiempo real hacia plataformas digitales. Refuerza la importancia de convertir datos ambientales en información útil para el usuario, alineándose con el objetivo del proyecto de generar recomendaciones personalizadas. Evidencia asimismo que este tipo de sistemas pueden ser precisos, de bajo costo y escalables, respaldando la factibilidad técnica del prototipo.



https://doi.org/10.1007/s44291-026-00157-3

Wearable Devices for Environmental Monitoring in the Built Environment: A Systematic Review

Autores: Salamone, F., Masullo, M., & Sibilio, S.

Año: 2025

Revista: Sensors (MDPI)

Hallazgo principales:

- Integración de Sensores Ambientales: La revisión sistemática identificó que los dispositivos IoT y wearables modernos integran sensores capaces de medir variables ambientales como intensidad lumínica, temperatura, humedad y calidad del aire, permitiendo monitoreo continuo y adquisición de datos en tiempo real.
- Monitoreo Inteligente en Tiempo Real:Los estudios analizados demostraron que la combinación de microcontroladores, sensores y comunicación inalámbrica mejora significativamente la capacidad de supervisar condiciones ambientales y generar alertas preventivas para el usuario.
- Optimización de Dispositivos Portátiles:El artículo evidenció que los sistemas compactos basados en tecnologías IoT pueden operar con bajo consumo energético, facilitando su implementación en dispositivos portátiles y aplicaciones urbanas de monitoreo ambiental.
- Aplicación en Salud y Confort Ambiental:La investigación concluyó que el monitoreo ambiental mediante sensores inteligentes contribuye a prevenir riesgos asociados a la exposición ambiental, mejorando el confort y bienestar de las personas en espacios urbanos y académicos.
-

Relevancia para la propuesta:

Validación del Enfoque IoT:El artículo proporciona sustento científico para la integración de sensores ambientales y sistemas IoT dentro de EcoAlerta, demostrando la viabilidad del monitoreo en tiempo real mediante dispositivos inteligentes.

Fundamento para Sensores Climáticos: La revisión respalda el uso de sensores de temperatura, humedad e intensidad lumínica como herramientas efectivas para evaluar condiciones ambientales relacionadas con exposición solar y confort climático.

Sustento de Comunicación Inalámbrica:Los estudios revisados validan el uso de tecnologías inalámbricas para transmitir información ambiental hacia aplicaciones móviles y plataformas digitales, fortaleciendo la arquitectura de comunicación propuesta en EcoAlerta.

Relación con Salud Preventiva: El artículo justifica el desarrollo de sistemas que transformen datos ambientales en alertas preventivas, reforzando el objetivo de EcoAlerta de proteger a los estudiantes frente a niveles elevados de radiación UV y condiciones climáticas adversas.

Wearable Devices for Environmental Monitoring in the Built Environment: A Systematic Review

3.3.2. Tesis de repositorios

i. Sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta de la ciudad de Huancavelica

Autor: Carlos Gonzáles Saenz
Año: 2022
Institución: Universidad Nacional del Centro del Perú

Resumen:
Presenta un estudio de campo sobre el uso de sensores UV inalámbricos para medir el índice de radiación UV local en la ciudad de Huancavelica. El trabajo busca compensar la carencia de datos puntuales en zonas altoandinas donde la radiación UV alcanza niveles extremos. Se describe un sistema de sensores inalámbricos que toma mediciones repetitivas del índice UV en intervalos de 5 minutos, registrándolas en tiempo real.

Metodología:
Se despliegan múltiples nodos de sensor UV inalámbricos en puntos representativos de la ciudad. Cada nodo graba continuamente el índice UV. El autor evalúa cuantitativamente la exactitud y consistencia de los datos recogidos usando métodos estadísticos: correlación de Spearman para precisión y prueba de Kruskal-Wallis para la repetitividad temporal. Se analizaron los valores promedio y los picos del índice UV diario.

Aporte:
Corrobora que sensores UV portátiles pueden medir con alta precisión el índice solar en el contexto peruano. Aporta evidencia de protocolos de validación para la precisión de sensores UV, útil para la calibración de los sensores ML8511/LTR390 considerados en el prototipo. El enfoque local —nivelación de radiación UV en Huancavelica— dota de relevancia directa al proyecto, demostrando que la variabilidad de microclima es un problema real en el Perú.

ii. Sistema basado en IoT para monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohmann

Autor: Huallpa Huayhua
Año: 2024
Institución: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohmann

Resumen:
Propone el diseño e implementación de un sistema IoT para el monitoreo continuo de parámetros ambientales —temperatura, humedad y calidad del aire— en un ambiente de crianza avícola. El sistema integra sensores conectados a un microcontrolador ESP32, transmitiendo datos en tiempo real a una plataforma de visualización, con el objetivo de mantener condiciones óptimas para el bienestar animal y reducir la mortalidad por factores ambientales adversos.

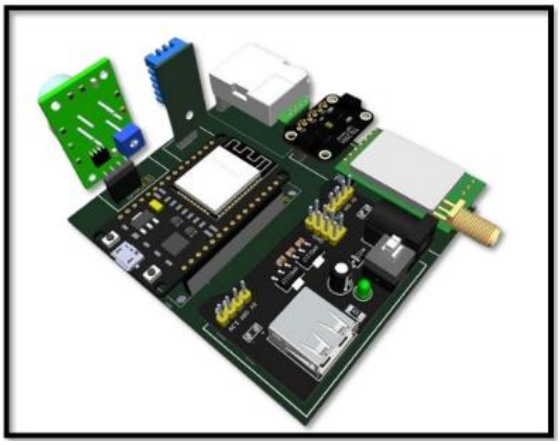
Metodología:
Se implementaron nodos de sensores (DHT22 para temperatura y humedad; MQ-135 para gases) conectados a un ESP32. Los datos son transmitidos vía Wi-Fi a un servidor MQTT y visualizados en un dashboard. Se realizaron pruebas de calibración comparando las lecturas de los sensores con instrumentos de referencia certificados, evaluando la precisión y estabilidad del sistema bajo condiciones reales de operación.

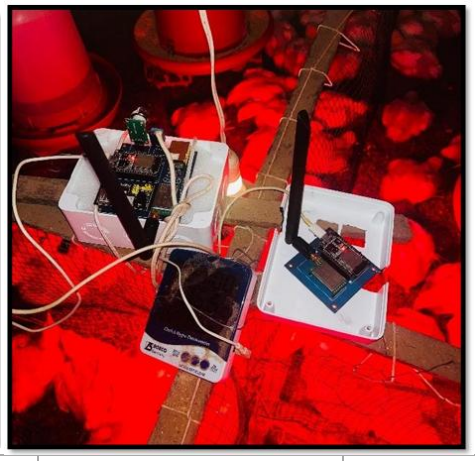
Aporte:
Valida la arquitectura técnica propuesta por el equipo: ESP32 + sensores de temperatura/humedad + transmisión MQTT + visualización en tiempo real. Demuestra que este tipo de sistemas son replicables con bajo costo y sin infraestructura compleja, lo que refuerza la viabilidad del prototipo en un contexto universitario peruano. Asimismo, la experiencia con el sensor

DHT (temperatura y humedad) es directamente transferible al presente proyecto, dado que el equipo considera sensores de la misma familia.

Sistema basado en IOT para monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman, 2024

Tabla 3. Factores comunes identificados en el estado del arte





Factor común	**Artículo científico (Bakare & Abubaker, 2026)**	**Artículo científico** (Salamone, F., Masullo, M., & Sibilio, S, 2025)	**Tesis de repositorio (Gonzáles Saenz, 2022)**	**Tesis de repositorio (Huallpa Huayhua, 2024)**
Microcontrolador ESP32 / IoT	ESP32 validado como núcleo de sistemas IoT multiparamétricos ambientales	Uso de microcontroladores con sensores y comunicación inalámbrica para monitoreo ambiental continuo	Módulos IoT inalámbricos (XBee/LoRa) para red de sensores UV distribuidos	ESP32 como unidad central de adquisición y transmisión de datos ambientales
Transmisión de datos en tiempo real	Protocolo MQTT con latencia de 215–310 ms hacia plataforma en la nube	Tecnologías inalámbricas validadas para transmitir datos ambientales hacia apps móviles y plataformas digitales	Registro continuo del índice UV cada 5 minutos en nodos distribuidos	Monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y gases con alertas automáticas

Alta precisión de sensores	Error < 2% y coeficiente de correlación > 0.98 en múltiples variables	Sensores de intensidad lumínica, temperatura y humedad con adquisición continua y confiable de datos	Validación estadística con correlación de Spearman y prueba de Kruskal-Wallis	Calibración de sensores DHT22 y MQ-135 con referencia a instrumentos certificados
Relevancia para el proyecto	Valida el uso del ESP32 y la arquitectura IoT propuesta por el equipo	Respalda el uso de sensores climáticos y sistemas IoT portátiles para prevención de riesgos en salud ambiental	Demuestra viabilidad de sensores UV portátiles ML8511/LTR390 en contexto peruano	Evidencia que el sistema de monitoreo ambiental IoT en entornos cerrados es replicable con bajo costo

En síntesis, el estado del arte evidencia que la arquitectura IoT basada en ESP32, la transmisión MQTT y el uso de sensores de bajo costo son tecnologías maduras y validadas tanto en el ámbito internacional como en el contexto peruano. La brecha identificada —ausencia de un dispositivo portátil que integre monitoreo UV, temperatura y humedad con recomendaciones personalizadas para el usuario urbano en tiempo real— justifica y fortalece la propuesta del Equipo 4.

4. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			
PROYECTO:		**Aparato con sensor de temperatura, radiación UV y humedad comunicados mediante ESP32 a una app móvil**	**Fecha: 27/04/26** **Revisado:**
CLIENTE:		**Da Silva, Jose Luis** **Flores Robles, Domingo Vladimir** **Mugaburu Celi, Marco Antonio** **Venancio Huerta, Julissa Elvira**	**Elaborado: Grupo 4**
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	**Descripción**	**Responsable**
27/04/26	E	**Función Principal:** Medir y comunicar niveles de radiación UV, temperatura y humedad en tiempo real para alertar sobre riesgos a la salud	Matías R. y Saori J.

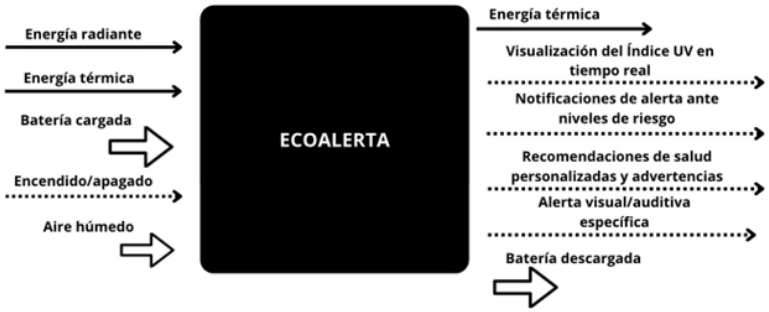
27/04/26	E	**Energía:** Energía de entrada: - El sistema recibe energía radiante (espectro UV) y energía térmica del ambiente para ser procesadas por los sensores. - Alimentación eléctrica mediante batería para garantizar autonomía en exteriores. Gestión y salida: - La operación del dispositivo debe tener un bajo consumo energético para maximizar la autonomía de la batería.	Jesilin S.
27/04/26	E	**Materia:** El sistema interactúa con el aire circundante y la humedad (vapor de agua) presente en el ambiente para su medición.	Adriana E. y Jose P.
27/04/26	E	**Señales (dispositivo físico):** Deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Encendido/apagado - Señal del sensor de radiación UV, temperatura y humedad Señales de salida: - Valor numérico del índice UV bajo la escala estandarizada de la OMS	Matías R. y Saori J.
27/04/26	E	**Señales (aplicación móvil):** Deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Valor numérico del índice UV bajo la escala estandarizada de la OMS - Medida de temperatura en °C - Medida de humedad en el aire en valor porcentual (%) Señales de salida: - Visualización del Índice UV en tiempo real bajo la escala 1–11+. – Notificaciones de alerta ante niveles de riesgo IUV ≥ 3. – Recomendaciones de salud personalizadas y advertencias sobre daños por exposición prolongada. - Alerta visual/auditiva específica durante el rango horario crítico (10:00–16:00).	Matías R. y Saori J.
27/04/26	E	**Hardware:** Se usará el hardware necesario para obtener la información correspondiente a las condiciones climáticas. Se utilizará un controlador compatible con el resto de dispositivos que permita hacer uso conjunto de los mismos.	Adriana E., Jesilin S. y Jose P.

27/04/26	E	**Software (dispositivo electrónico):** Se utilizará un software embebido en el microcontrolador que permita la lectura, procesamiento básico y envío de los datos de temperatura, humedad y radiación. Este deberá garantizar una comunicación estable y eficiente con la plataforma digital.	Matías R. y Saori J.
27/04/26	E	**Software (aplicación móvil):** Se desarrollará una aplicación encargada de recibir, procesar y visualizar los datos en tiempo real, generando alertas y recomendaciones claras para el usuario. Asimismo, deberá contar con una interfaz intuitiva y un uso eficiente de recursos	Matías R. y Saori J.
27/04/26	E	**Seguridad:** Para la operación del sistema, el dispositivo deberá garantizar un funcionamiento seguro tanto a nivel físico como digital. Sus componentes estarán protegidos frente a condiciones ambientales (humedad, calor y exposición solar), evitando fallos o riesgos. Asimismo, la instalación será estable y no representará peligro para los usuarios. En cuanto al manejo de la información, el sistema deberá asegurar la transmisión confiable de datos entre el dispositivo y la aplicación móvil, evitando pérdidas o alteraciones. El diseño del sistema se basará en la guía de la World Health Organization Global Solar UV Index: A Practical Guide, que establece criterios para comunicar de manera segura y comprensible los niveles de radiación UV. Asimismo, se considerará el Decreto publicado en El Peruano (NL/2266130-1), el cual promueve medidas de prevención frente a la exposición a radiación solar, asegurando que la información brindada contribuya a la protección de la salud.	Adriana E., Jesilin S. y Jose P.
27/04/26	E	**Ergonomía:** El dispositivo estará ubicado en una superficie plana dentro de la universidad, garantizando estabilidad y seguridad. Tendrá un diseño compacto, sin bordes peligrosos y ubicado en un espacio visible pero no obstructivo. La información se visualizará en una aplicación móvil con indicadores claros y fáciles de interpretar. El diseño se basará en la guía de la World Health Organization sobre índice UV y en el Decreto publicado en El Peruano (NL/2266130-1), promoviendo la comunicación clara del riesgo y la prevención en salud.	Adriana E., Jesilin S. y Jose P.

5. Estructura de Funciones

5.1. Caja Negra (Black Box)

La caja negra del sistema EcoAlerta representa una abstracción funcional en la que se identifican las magnitudes de entrada y salida sin detallar el funcionamiento interno. Estas magnitudes se clasifican en materia, energía e información (señales), de acuerdo con la metodología VDI 2221.



5.1.1. Entradas

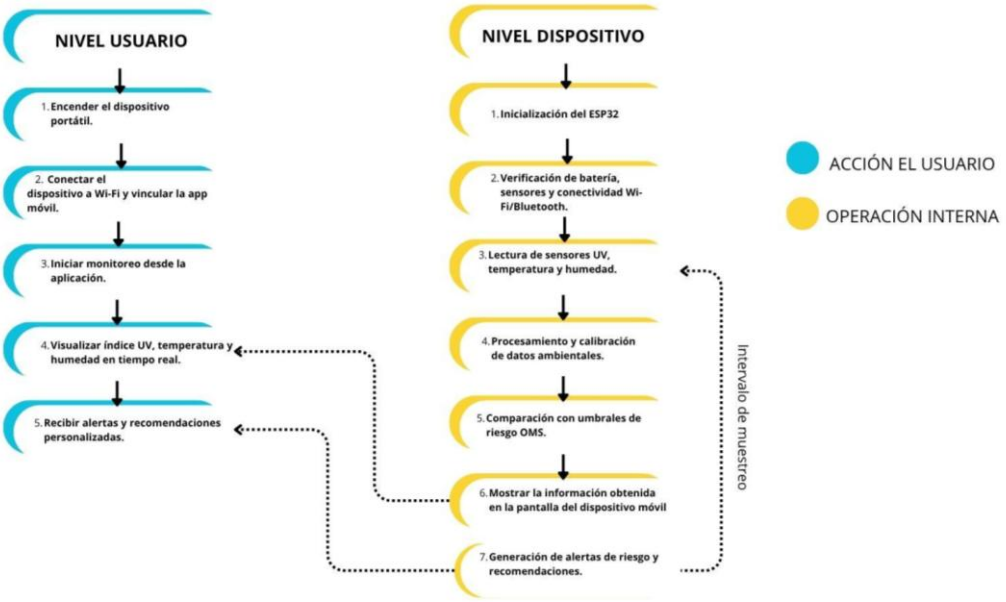
- **Energía radiante:** Radiación ultravioleta proveniente del sol, captada directamente por el sensor UV como magnitud de entrada principal del sistema.
- **Energía térmica:** Calor ambiental captado por el sensor de temperatura para su medición y procesamiento.
- **Batería cargada:** Energía eléctrica almacenada que alimenta el funcionamiento del microcontrolador ESP32 y todos los sensores del dispositivo.
- **Señal de encendido/apagado:** Señal discreta generada por el usuario mediante el interruptor físico del dispositivo, que activa o detiene el sistema.
- **Aire húmedo:** Materia ambiental (vapor de agua en el aire) que interactúa con el sensor de humedad para su cuantificación.

5.1.2. Salidas

- **Visualización del índice UV en tiempo real:** Representación gráfica y numérica del índice UV actual bajo la escala 1–11+ de la OMS, actualizada de forma continua en la interfaz de la aplicación.
- **Notificaciones de alerta ante niveles de riesgo:** Alertas generadas automáticamente cuando el índice UV es igual o superior a 3, clasificadas según el nivel de riesgo (moderado, alto, muy alto o extremo).
- **Recomendaciones de salud personalizadas y advertencias:** Mensajes informativos generados en función del índice UV, la temperatura y la humedad registradas, orientados a proteger la salud del usuario frente a la exposición solar prolongada.
- **Alerta visual/auditiva específica:** Notificación diferenciada activada durante el rango horario crítico de mayor radiación (10:00–16:00 horas), con el fin de reforzar la advertencia al usuario en los momentos de mayor riesgo.

5.2. Secuencia de Operaciones

La secuencia de operaciones describe el funcionamiento del sistema Ecoalerta de manera organizada y abarca el nivel de usuario y el nivel dispositivo.



5.2.1. Nivel usuario

i. El usuario enciende el dispositivo portátil.
ii. El usuario conecta el dispositivo a la red Wi-Fi y lo vincula con la app móvil.
iii. El usuario inicia el monitoreo desde la aplicación.
iv. El usuario visualiza el índice UV, la temperatura y la humedad en tiempo real a través de la pantalla.
v. El usuario recibe alertas y recomendaciones personalizadas en su aplicación.

5.2.2. Nivel dispositivo

i. El dispositivo realiza la inicialización del microcontrolador ESP32.
ii. El dispositivo ejecuta la verificación del estado de la batería, los sensores y la conectividad Wi-Fi/Bluetooth.
iii. El dispositivo lleva a cabo la lectura de los sensores de UV, temperatura y humedad.
iv. El dispositivo ejecuta el procesamiento y la calibración de los datos ambientales recogidos.
v. El dispositivo realiza la comparación de las lecturas con los umbrales de riesgo establecidos por la OMS.
vi. El dispositivo envía y muestra la información procesada en la pantalla del dispositivo móvil.
vii. El dispositivo genera las alertas de riesgo y recomendaciones, y posteriormente reinicia el ciclo desde la lectura de sensores (paso iii) según el intervalo de muestreo configurado.

5.3. Estructura de Funciones

5.3.1. Dominio Electrónico

El dominio electrónico comprende las operaciones de hardware encargadas de captar magnitudes físicas del entorno y transformarlas en señales de datos procesables para el sistema. Sus subfunciones identificadas son:

- Traducir energía radiante a señales eléctricas
- Traducir energía térmica a señales eléctricas
- Traducir humedad en el aire a señales eléctricas
- Direccionar información de lecturas

5.3.2. Dominio de Energía

El dominio eléctrico abarca la gestión, distribución y control del suministro de energía continua o interrumpida necesaria para el funcionamiento de los componentes. Sus subfunciones identificadas son:

- Interrumpir o dejar pasar energía
- Alimentar microcontrolador
- Alimentar sensor UV
- Alimentar sensor de temperatura y humedad

5.3.3. Dominio Mecánico

El dominio mecánico se refiere a la estructura física y espacial diseñada para contener, soportar y proteger los elementos tangibles del dispositivo. Su subfunción identificada es:

- Alojar almacenamiento de energía

5.3.4. Dominio de Software

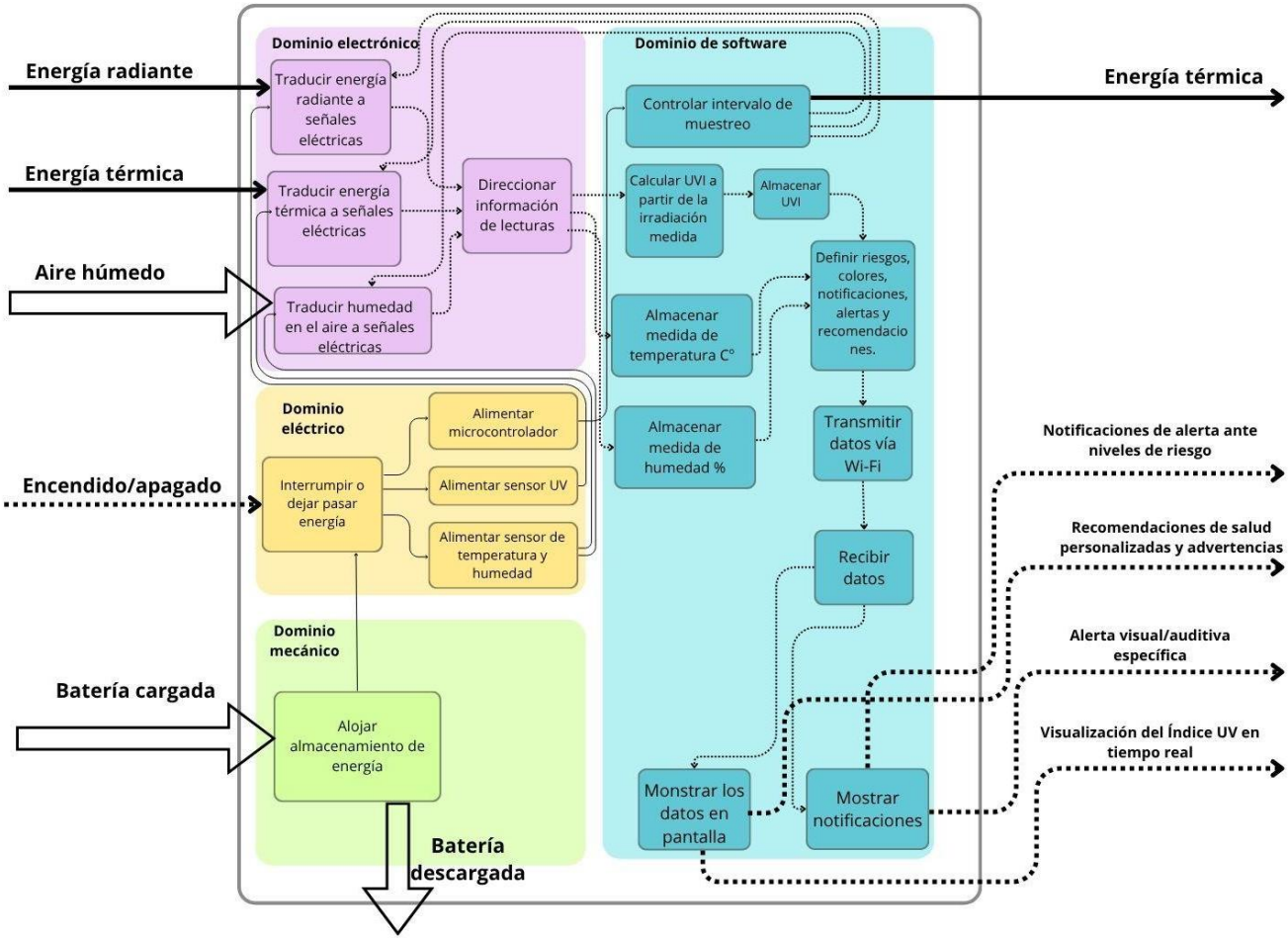
El dominio de software agrupa los procesos lógicos y algorítmicos responsables de controlar el hardware, interpretar y almacenar la información, y gestionar la comunicación de red. Sus subfunciones identificadas son:

- Controlar intervalo de muestreo
- Calcular UVI a partir de la irradiación medida
- Almacenar UVI
- Almacenar medida de temperatura C°
- Almacenar medida de humedad %
- Definir riesgos, colores, notificaciones, alertas y recomendaciones
- Transmitir datos desde el microcontrolador hacia el dispositivo móvil
- Recibir datos en el dispositivo móvil
- Mostrar los datos en pantalla

- Mostrar notificaciones

5.4. Estructura de Funciones Integrada

La estructura de funciones integrada involucra a todos los dominios ya detallados en un esquema que ilustra el flujo de la energía, materia y señales con los que interactúa el sistema desde que el dispositivo recibe la alimentación eléctrica hasta que el usuario visualiza los datos climáticos en su dispositivo móvil.



6. Concepto de solución por dominio

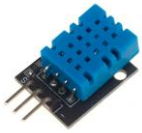
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución
8. Evaluación de Matriz de Pugh
9. Bibliografía

1. Concepto de solución por Dominio:

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

a. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico
b. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

SUBTEMA	FUNCION	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
DOMINIO ELECTRÓNICO	CONTROLADOR	**ESP32**	Arduino + WIFI	Raspberry Pi
DOMINIO ELECTRÓNICO	Sensar temperatura/humedad	Sensor resistivo	Sensor capacitivo	**Sensor digital integrado** 
DOMINIO ELECTRÓNICO	SENSOR RADIACIÓN UV	Fotodiodo UV	Sensor espectral	**Sensor analógico UV**

a) **Función: Controlar y procesar datos**

Alternativa 1: ESP32. Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth integrados, diseñado para aplicaciones IoT. Permite procesar datos de sensores y transmitir información en tiempo real con bajo consumo energético.

Alternativa 2: Arduino + módulo Wi-Fi. Sistema basado en Arduino complementado con un módulo externo de conectividad inalámbrica. Requiere componentes adicionales para comunicación y mayor espacio físico.

Alternativa 3: Raspberry Pi. Computadora de placa reducida con alta capacidad de procesamiento y soporte para sistemas operativos completos. Adecuada para tareas complejas, aunque con mayor consumo energético.

b) **Función: Medir temperatura y humedad**

Alternativa 1: Sensor resistivo. Sensor que mide humedad mediante variaciones de resistencia eléctrica. Es económico, pero susceptible a corrosión y pérdida de precisión.

Alternativa 2: Sensor capacitivo. Sensor que detecta cambios de humedad mediante variaciones de capacitancia. Ofrece mayor estabilidad y vida útil que los sensores resistivos.

Alternativa 3: Sensor digital integrado. Sensor que integra medición de temperatura y humedad con salida digital calibrada. Facilita la conexión al microcontrolador y reduce errores de medición.

c) **Función: Medir radiación UV**

Alternativa 1: Fotodiodo UV Dispositivo semiconductor sensible a la radiación ultravioleta. Requiere circuitos adicionales para acondicionamiento y procesamiento de señal.

Alternativa 2: Sensor espectral Sensor avanzado capaz de identificar diferentes rangos del espectro lumínico y UV. Proporciona alta precisión, aunque con mayor costo y complejidad.

Alternativa 3: Sensor analógico UV Sensor compacto que entrega una señal analógica proporcional a la intensidad de radiación UV. Permite integración sencilla y monitoreo continuo.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

a) **Selección de Controlador:** Se selecciona la **Alternativa 1 (ESP32)** debido a que integra procesamiento y conectividad inalámbrica en un solo dispositivo, reduciendo tamaño, consumo energético y complejidad del sistema. Se descartan Arduino + Wi-Fi y Raspberry Pi por requerir módulos adicionales o presentar mayor consumo energético para una aplicación portátil IoT.

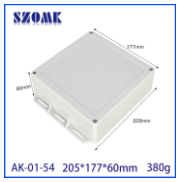
b) **Selección de Medición de Temperatura y Humedad:** Se elige la **Alternativa 3 (Sensor digital integrado)** por su fácil integración, estabilidad y menor necesidad de calibración. Los sensores resistivos y capacitivos se descartan debido a su mayor susceptibilidad a errores y necesidad de acondicionamiento adicional.

c) **Selección de Medición de Radiación UV:** Se selecciona la **Alternativa 3 (Sensor analógico UV)** debido a su integración sencilla, bajo costo y capacidad de lectura continua de radiación UV. Los sensores espectrales se descartan por su mayor complejidad y costo de implementación.

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

SUBTEMA	SUBTEMA	FUNCION	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
DOMINIO MECÁNICO	Estructura	Proteger componentes	**Carcasa cerrada**	Carcasa ventilada 	Protección parcial
DOMINIO MECÁNICO	Interacción	Exposición al ambiente	**Directa**	Controlada	Aislada parcialmente
DOMINIO MECÁNICO	Forma	Configuración geométrica	**Compacta**	**Vertical**	Modular

DOMINIO MECÁNICO	Ubicación	Instalación	**Techo**	poste	pared
DOMINIO MECÁNICO	Ventilación	Flujo de aire	**Rejillas laterales**	Ventilación	Aberturas superiores

a) **Función: Proteger componentes**

Alternativa 1: Carcasa cerrada : Estructura sellada que protege los componentes electrónicos frente a polvo, humedad y radiación solar. Permite aumentar la durabilidad y seguridad del sistema en exteriores.

Alternativa 2: Carcasa ventilada: Estructura con aberturas de ventilación que favorecen el flujo de aire interno, reduciendo acumulación de calor en los componentes.

Alternativa 3: Protección parcial. Sistema con cobertura limitada que protege únicamente ciertas partes del dispositivo, dejando algunos componentes expuestos al ambiente.

b) **Función: Exposición al ambiente**

Alternativa 1: Exposición directa. Los sensores permanecen directamente expuestos al entorno para captar condiciones ambientales reales de manera inmediata.

Alternativa 2: Exposición controlada. Los sensores se ubican en compartimientos o cámaras que regulan parcialmente la interacción con el ambiente.

Alternativa 3: Exposición parcialmente aislada. Configuración donde los sensores cuentan con barreras físicas que limitan la exposición directa a factores ambientales.

c) **Función: Configuración geométrica**

Alternativa 1: Forma compacta. Diseño reducido y compacto que facilita la integración de componentes y mejora la estabilidad estructural.

Alternativa 2: Forma vertical. Configuración alargada en sentido vertical que optimiza el uso del espacio y favorece la disipación térmica.

Alternativa 3: Forma modular. Diseño basado en módulos independientes que permite reemplazo o expansión de componentes de manera sencilla.

d) **Función: Instalación del dispositivo**

Alternativa 1: Instalación en techo. Ubicación elevada que permite mayor exposición a radiación solar y flujo de aire, reduciendo interferencias del entorno.

Alternativa 2: Instalación en poste. Montaje sobre estructuras verticales que facilitan cobertura ambiental en espacios abiertos.

Alternativa 3: Instalación en pared. Sistema fijado sobre superficies verticales, simplificando el acceso para mantenimiento y operación.

e) **Función: Flujo de aire**

Alternativa 1: Rejillas laterales. Aberturas laterales que permiten circulación de aire constante para mejorar la medición de temperatura y humedad.

Alternativa 2: Ventilación activa. Sistema con ventiladores o mecanismos forzados que incrementan el flujo de aire dentro de la estructura.

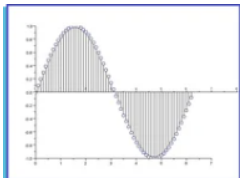
Alternativa 3: Aberturas superiores. Orificios ubicados en la parte superior que facilitan la salida natural del aire caliente.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

a) **Selección de Estructura:** Se selecciona la **Alternativa 1 (Carcasa cerrada)** debido a que brinda mayor protección a los componentes electrónicos frente a polvo, humedad y radiación solar. Se descartan estructuras abiertas o parcialmente cerradas por incrementar el riesgo de daño y deterioro.
b) **Selección de Interacción con el Entorno:** Se elige la **Alternativa 1 (Exposición directa)** para obtener mediciones más representativas de las condiciones ambientales reales. Las configuraciones controladas o aisladas se descartan porque pueden alterar la precisión de los datos.
c) **Selección de Forma Estructural:** Se selecciona la **Alternativa 1 (Forma compacta)** debido a que facilita la integración de componentes, reduce el espacio ocupado y mejora la estabilidad del dispositivo. Las formas más complejas o voluminosas se descartan por su mayor dificultad de diseño e instalación.
d) **Selección de Ubicación del Dispositivo:** Se elige la **Alternativa 1 (Instalación en techo)** ya que proporciona mejor exposición a la radiación solar y flujo de aire, evitando interferencias causadas por obstáculos cercanos. Se descartan ubicaciones bajas o interiores por su menor representatividad ambiental.
e) **Selección de Ventilación:** Se incorpora la **Alternativa 1 (Rejillas laterales)** porque permite un flujo de aire constante necesario para medir correctamente temperatura y humedad. Los sistemas cerrados o con ventilación limitada se descartan debido a la acumulación de calor y posible afectación en la precisión de las mediciones.

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

DOMINIO	SUBTEMA	FUNCION	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
DOMINIO ENERGÍA	Alimentación	Suministrar energía	Batería de Li-ion recargable	**Batería de Polímero de Litio (Li-Po)**	Batería Li-io + Panel Solar Pequeño
DOMINIO ENERGÍA	Regulación	Regular potencia	Regulador de Voltaje Lineal (LDO) a 3.3V/5V	**Módulo Step-Down (Buck Converter)**	Regulador integrado nativo de la placa base
DOMINIO ENERGÍA	Gestión	Administrar consumo	**Modo "Deep Sleep" en el ESP32 entre intervalos de lectura**	Muestreo continuo sin reposo 	Modulo “Light Sleep”

#QUE SEA LA MISMA VERSIÓN

a) Función: Suministrar energía
Alternativa 1: Batería de Li-ion recargable
Es una tecnología de almacenamiento electroquímico con alta densidad energética. El sistema utilizado sería una celda 18650, estándar en dispositivos portátiles.

Alternativa 2: Batería de Polímero de Litio (Li-Po)

Utiliza un electrolito de polímero sólido, permitiendo diseños más delgados. Se aplicaría mediante una batería plana de 3.7V, similar a las de los smartphones.

Alternativa 3: Batería Li-io + Panel Solar Pequeño
Sistema híbrido que combina almacenamiento con generación fotovoltaica. El componente sería un panel monocristalino de 5V acoplado a la batería.

b) Función: Regular potencia
Alternativa 1: Regulador de Voltaje Lineal (LDO). Mantiene un voltaje de salida estable disipando el exceso de energía en forma de calor. Se usaría un chip AMS1117 de 3.3V.

Alternativa 2: Módulo Step-Down (Buck Converter). Regulador conmutado de alta eficiencia que reduce el voltaje mediante inductores. El sistema sería un módulo HW-613 o MP2307.

Alternativa 3: Regulador integrado nativo. Utiliza los componentes ya soldados en la placa base del microcontrolador para la gestión de voltaje.

c) Función: Administrar consumo
Alternativa 1: Modo "Deep Sleep". Técnica de ahorro extremo donde se apaga el CPU y la mayoría de periféricos del SoC, dejando solo un temporizador activo. Se implementa mediante la función nativa del ESP32.

Alternativa 2: Muestreo continuo sin reposo. El sistema se mantiene en modo activo (Run Mode) constantemente para lecturas en tiempo real sin latencia.

Alternativa 3: Modulo “Light Sleep”. Suspensión parcial donde se mantiene la memoria RAM energizada, permitiendo un despertar más rápido que el Deep Sleep.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

a) Selección de Suministro: Se elige la Alternativa 2 (Batería Li-Po). Debido a que el proyecto busca ser un dispositivo portable para la prevención de salud frente a la radiación UV, el factor de forma delgado y el peso reducido de la Li-Po superan a la celda 18650, permitiendo un diseño más ergonómico.

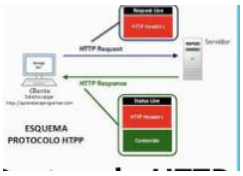
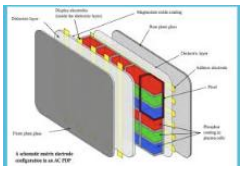
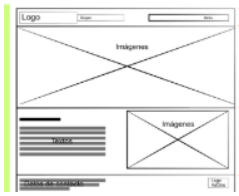
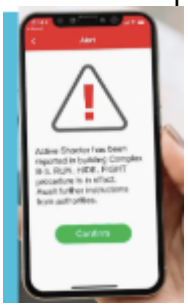
b) Selección de Regulación: Se selecciona la Alternativa 2 (Módulo Step-Down). Dado que las baterías de litio cargadas

superan los 4V, un regulador lineal (LDO) desperdiciaría energía valiosa en calor. El convertidor Buck maximiza la vida útil de la batería al ser mucho más eficiente en la conversión.

c) Selección de Administración: Se elige la Alternativa 1 (Deep Sleep). Al ser un monitoreo ambiental, no es necesario procesar datos cada milisegundo. Programar intervalos de lectura (ej. cada 5 minutos) y entrar en Deep Sleep reduce el consumo de ~70mA a menos de 10µA, garantizando que el dispositivo funcione por días sin recarga.

6.4. Matriz morfológica del dominio de software

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software

DOMINIO	SUBTEMA	FUNCION	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
DOMINIO SOTFTWARE	Comunicación	Transmitir flujo de datos	**Protocolo MQTT**	Protocolo HTTP POST 	Bluetooth Low Energy (BLE)
DOMINIO SOFTWARE	Lógica	Procesar variables	Cloud Computing	**Procesamiento embebido**	Mobile Computing
DOMINIO SOFTWARE	Visualización	Visualizar datos e Interfaz	Interfaz LCD / OLED	**Interfaz de App Móvil** 	Interfaz de Dashboard Web 
DOMINIO SOFTWARE	Notificación	Notificar riesgos al usuario	Servicio SMS	Alarmas In-App 	**Notificaciones Push**

DOMINIO SOFTWARE	Comunicación	Estructurar el envío de datos	Formato CSV	**Formato JSON**	Formato Texto Plano (Raw)

a) Función: Transmitir flujo de datos
Alternativa 1: Red Wi-Fi vía protocolo MQTT. Protocolo de mensajería ligero basado en publicación/suscripción, ideal para dispositivos de bajos recursos en redes inestables. El sistema utilizaría un Broker MQTT (como Mosquitto) para recibir las lecturas.

Alternativa 2: Red Wi-Fi vía peticiones HTTP POST. Método estándar de transferencia de datos sobre la web donde el cliente envía información al servidor. Se implementaría mediante una API REST.

Alternativa 3: Bluetooth Low Energy (BLE). Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance diseñada para reducir drásticamente el consumo energético. El sistema sería una conexión punto a punto con el smartphone.

b) Función: Procesar variables
Alternativa 1: Procesamiento centralizado en la nube. Los datos crudos se envían a un servidor remoto que realiza los cálculos complejos. Se usaría un servicio como Google Cloud o AWS.

Alternativa 2: Procesamiento interno en el microcontrolador. Los algoritmos de conversión (ej. pasar de voltaje a índice UV) se ejecutan localmente. Se implementa directamente en el firmware del ESP32.

Alternativa 3: Procesamiento en la aplicación móvil. El dispositivo solo transmite datos binarios y el teléfono del usuario interpreta la información.

c) Función: Visualizar datos e Interfaz

Alternativa 1: Pantalla LCD física en el dispositivo. Módulo de hardware acoplado para lectura directa sin necesidad de otros equipos. El componente sería un display OLED I2C.

Alternativa 2: Aplicación móvil. Interfaz gráfica desarrollada para smartphones que permite ver gráficas e históricos. Se usaría un entorno como Blynk o una App nativa.

Alternativa 3: Dashboard Web. Panel de control accesible desde cualquier navegador mediante una dirección IP o dominio.

d) Función: Notificar riesgos al usuario
Alternativa 1: Envío de mensajes de texto (SMS) automatizados. Alertas enviadas a través de la red de telefonía móvil. Requiere un módulo GSM o servicio como Twilio.

Alternativa 2: Alarmas únicamente dentro de la aplicación abierta. Notificaciones visuales que solo aparecen si el usuario tiene la app en primer plano.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La selección de las tecnologías de software se basa en la escalabilidad, la experiencia de usuario y el consumo de recursos del ESP32.

a) Selección para Transmitir flujo de datos: Se elige la Alternativa 1 (Red Wi-Fi vía protocolo MQTT). A diferencia de HTTP, MQTT mantiene una conexión abierta con un gasto mínimo de datos y energía, lo que permite que el dispositivo envíe actualizaciones de temperatura y UV de manera constante sin agotar la batería rápidamente.

b) Selección para Procesar variables: Se elige la Alternativa 2 (Procesamiento interno en el microcontrolador). Realizar el cálculo del índice UV y la conversión de señales analógicas a digitales directamente en el ESP32 permite que el dispositivo funcione de manera autónoma. Esto evita la dependencia total de una conexión a la nube para obtener resultados inmediatos.

c) Selección para Visualizar datos e Interfaz: Se elige la Alternativa 2 (Aplicación móvil). Dado que el usuario suele estar en movimiento (en la calle o el trabajo), una App permite consultar los niveles de radiación de forma cómoda y remota, además de permitir un almacenamiento histórico de datos

que una pantalla física pequeña no podría mostrar con claridad.

d) Selección para Notificar riesgos al usuario: Se elige la Alternativa 3 (Notificaciones Push). Es la opción más efectiva para la prevención de la salud. Al detectar un pico de radiación UV peligroso, el sistema envía una alerta vibratoria y visual al smartphone del usuario, garantizando que este tome medidas (como aplicarse bloqueador o buscar sombra) incluso si no está mirando la aplicación.

e) Selección para Estructurar el envío de datos: Se elige la Alternativa 2 (Mensajes JSON compactos). JSON es el estándar actual por su flexibilidad; permite agrupar temperatura, humedad y UV en un solo mensaje organizado. Esto facilita que, en el futuro, se puedan añadir más sensores al dispositivo sin tener que cambiar toda la estructura del código.

Alternativa 3: Notificaciones Push. Alertas del sistema operativo que informan al usuario incluso con el teléfono bloqueado, utilizando vibración y sonido.

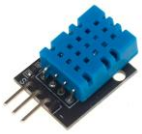
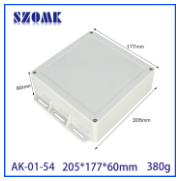
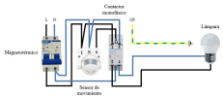
e) Función: Estructurar el envío de datos
Alternativa 1: Envío de datos en formato .csv. Organización simple por comas, útil para bases de datos básicas.

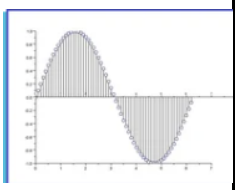
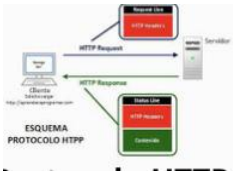
Alternativa 2: Mensajes JSON compactos. Formato de texto ligero que facilita el intercambio de datos estructurados entre el ESP32 y el servidor/app.

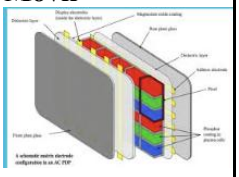
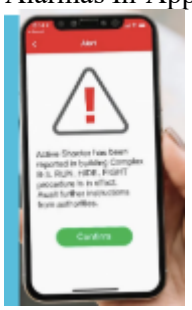
Alternativa 3: Envío en texto plano continuo. Flujo de caracteres sin etiquetas ni estructuras complejas, minimizando el tamaño del paquete.

6.5. Matriz morfológica integrada

SUBTEMA	FUNCION	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
DOMINIO ELECTRÓNICO	CONTROLADOR	**ESP32**	Arduino + WIFI	Raspberry Pi

DOMINIO ELECTRÓNICO	Sensar temperatura/humedad	Sensor resistivo	Sensor capacitivo	**Sensor digital integrado** 
DOMINIO ELECTRÓNICO	SENSOR RADIACIÓN UV	Fotodiodo UV	Sensor espectral	**Sensor analógico UV**
DOMINIO MECÁNICO	Proteger componentes	**Carcasa cerrada**	Carcasa ventilada 	Protección parcial
DOMINIO MECÁNICO	Exposición al ambiente	**Directa**	Controlada 	Aislada parcialmente
DOMINIO MECÁNICO	Configuración geométrica	**Compacta**	**Vertical**	Modular
DOMINIO MECÁNICO	Instalación	**Techo**	poste	pared

DOMINIO MECÁNICO	Flujo de aire	**Rejillas laterales**	Ventilación	Aberturas superiores
DOMINIO ENERGÍA	Suministrar energía	Batería de Li-ion recargable	**Batería de Polímero de Litio (Li-Po)**	Batería Li-io + Panel Solar Pequeño
DOMINIO ENERGÍA	Regular potencia	Regulador de Voltaje Lineal (LDO) a 3.3V/5V	**Módulo Step-Down (Buck Converter)**	Regulador integrado nativo de la placa base
DOMINIO ENERGÍA	Administrar consumo	**Modo "Deep Sleep" en el ESP32 entre intervalos de lectura**	Muestreo continuo sin reposo 	Modulo "Light Sleep"
DOMINIO SOTFTWARE	Comunicación	Transmitir flujo de datos	**Protocolo MQTT**	Protocolo HTTP POST 
DOMINIO	Lógica	Procesar variables	Cloud Computing	**Procesamiento**

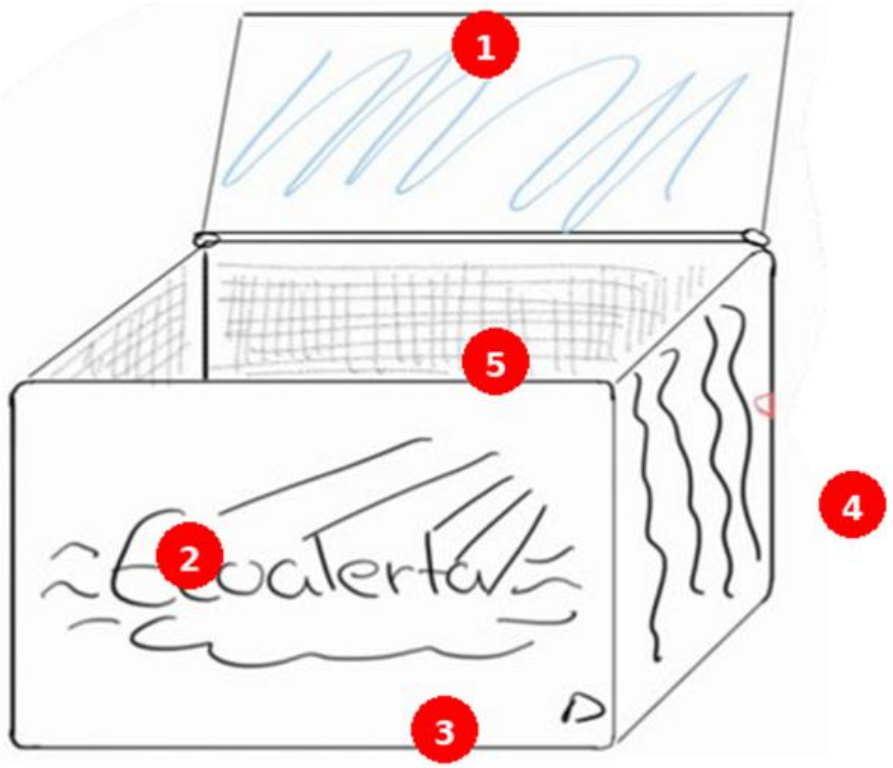
SOFTWARE				**embebido**
DOMINIO SOFTWARE	Visualización	Visualizar datos e Interfaz	Interfaz LCD / OLED	**Interfaz de App Móvil** 
DOMINIO SOFTWARE	Notificación	Notificar riesgos al usuario	Servicio SMS	Alarmas In-App 
DOMINIO SOFTWARE	Comunicación	Estructurar el envío de datos	Formato CSV	**Formato JSON**

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

7.1.Boceto del Concepto de solución 1

BOCETO N°1	**DIBUJADO POR:**

	Adriana Anghely Espinoza Mayta
BOCETO EN CONJUNTO:	



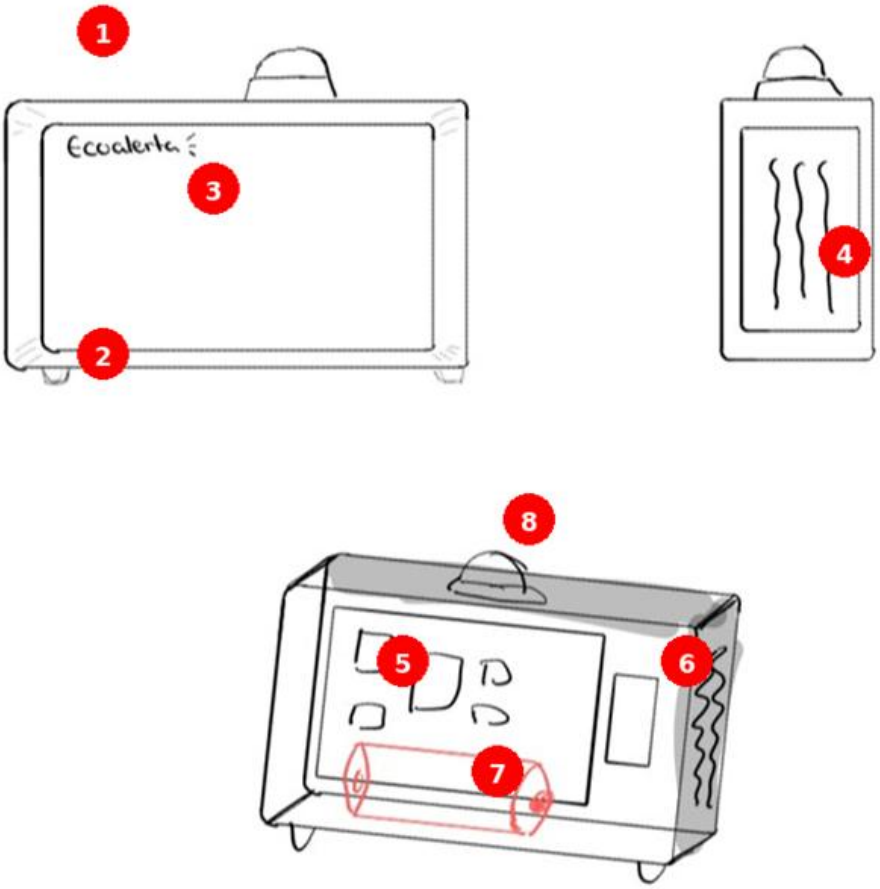
Descripción del funcionamiento:	**LISTA DE DESPIECE:**

El dispositivo consiste en una carcasa rectangular compacta con rejillas laterales que permiten la circulación de aire hacia el sensor de temperatura y humedad. La parte superior cuenta con una apertura transparente que expone el sensor UV a la radiación solar. En el panel lateral se ubica el interruptor de encendido/apagado. Internamente, el ESP32 procesa las señales de los sensores y las transmite vía Wi-Fi a la aplicación móvil. El diseño es estático, pensado para colocarse sobre una superficie plana en exteriores del campus.

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
①	Tapa superior traslúcida (ventana UV)	Acrílico transparente
②	Panel frontal con logo EcoAlerta	ABS o PLA (impresión 3D)
③	Botón de encendido/apagado	Plástico / metal
④	Rejillas laterales de ventilación	ABS
⑤	Malla protectora interior	ABS o malla metálica
⑥	Microcontrolador ESP32	PCB / componentes electrónicos
⑦	Sensor UV (ML8511 o LTR390)	Componente electrónico
⑧	Sensor temp./humedad (DHT22)	Componente electrónico
⑨	Batería Li-Po 3.7V	Celda de polímero de litio

7.2. Boceto del Concepto de solución 2

BOCETO N°2	**DIBUJADO POR:** Santos Almonte Jesilin Lisbet
BOCETO EN CONJUNTO:	



Descripción del funcionamiento:

El dispositivo presenta una forma rectangular con asa superior que facilita su transporte y reubicación. Las rejillas de ventilación están distribuidas en las caras laterales para garantizar un flujo de aire constante sobre el sensor DHT22. El panel frontal integra botones de configuración y una ventana para el sensor UV. El ESP32 alojado internamente gestiona la adquisición de datos y su envío por Wi-Fi mediante protocolo MQTT. El asa permite instalarlo temporalmente en superficies elevadas o barandas del campus.

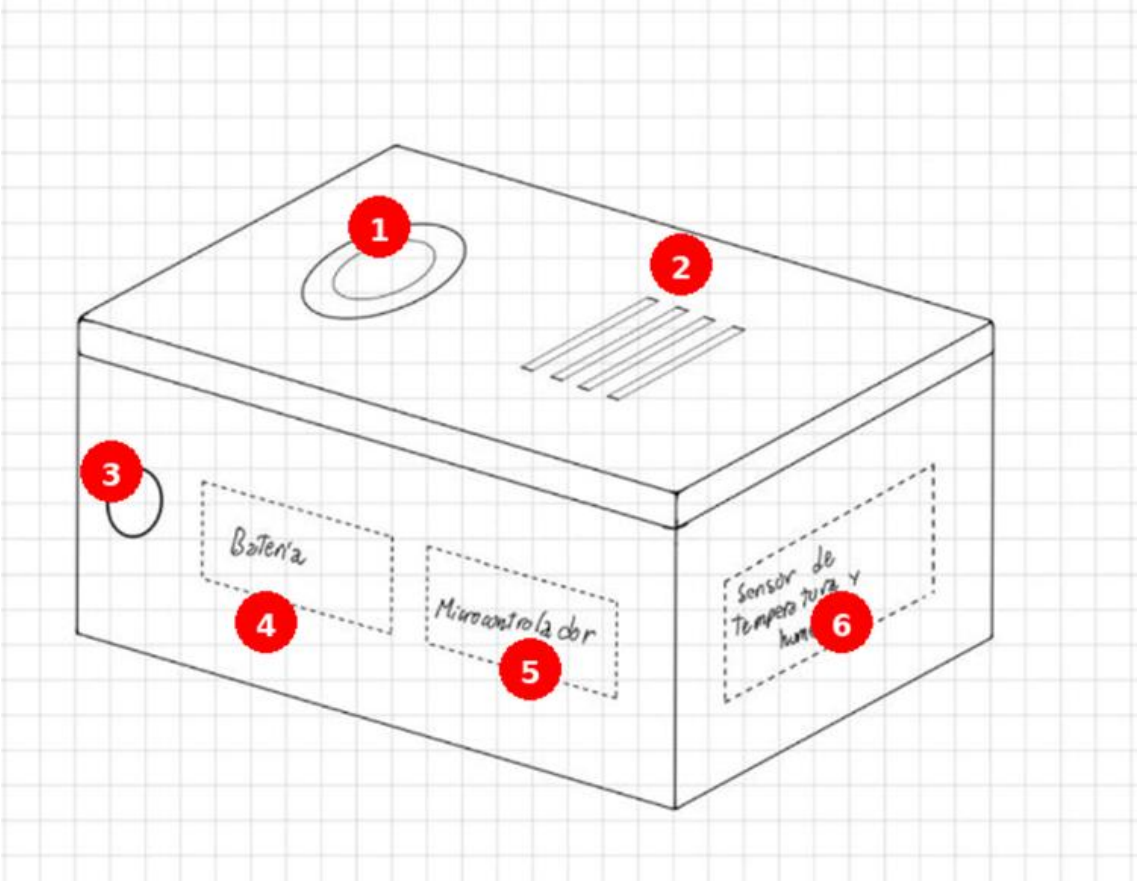
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
①	Asa superior de transporte	ABS o PLA
②	Patas de soporte inferiores	ABS o PLA
③	Panel frontal con logo EcoAlerta	ABS / policarbonato
④	Rejillas laterales de ventilación	ABS
⑤	Botones de configuración	Plástico / metal
⑥	Ventana / panel de visualización - sensor UV	Acrílico transparente
⑦	Batería Li-Po 3.7V (cilíndrica)	Celda de polímero de litio
⑧	Microcontrolador ESP32	PCB / componentes electrónicos

7.3. Boceto del Concepto de solución 3

BOCETO N°3	**DIBUJADO POR:** Jimenez Ayala, Cielo Saori

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento:

El dispositivo adopta una forma de caja rectangular de perfil bajo, diseñada con un sensor UV circular expuesto en la tapa superior para captar directamente la radiación solar. Las rejillas están ubicadas en la cubierta para ventilación. Internamente se distinguen tres zonas funcionales etiquetadas: la batería Li-Po en el lado izquierdo, el microcontrolador ESP32 en el centro y el sensor de temperatura y humedad en el lado derecho. Este diseño facilita el mantenimiento y el reemplazo de componentes. El dispositivo se coloca sobre superficies planas exteriores del campus.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
①	Apertura circular sensor UV (tapa superior)	Acrílico transparente
②	Rejillas de ventilación lineales (tapa)	ABS
③	Botón / puerto lateral (carga o encendido)	Plástico / metal
④	Batería Li-Po 3.7V	Celda de polímero de litio
⑤	Microcontrolador ESP32	PCB / componentes electrónicos

	⑥	Sensor temp./humedad (DHT22)	Componente electrónico
	⑦	Sensor UV (ML8511 o LTR390)	Componente electrónico
	⑧	Carcasa exterior rectangular	ABS o PLA (impresión 3D)

8. Evaluación de Matriz de Pugh

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos:

Los criterios seleccionados para evaluar los tres conceptos de solución se agrupan en cuatro categorías, ordenadas según su relevancia para los objetivos del proyecto EcoAlerta.

La categoría de mayor peso es la **funcionalidad técnica**, que agrupa la medición de radiación UV (criterio 1), la medición de temperatura y humedad (criterio 2), la circulación y acceso a sensores (criterio 3) y la integración de componentes electrónicos (criterio 4). Estos criterios son prioritarios porque determinan directamente si el dispositivo puede cumplir su propósito principal: monitorear con precisión las condiciones ambientales del entorno del usuario. Un dispositivo que falla en este aspecto no puede compensarlo con ninguna otra ventaja.

En segundo lugar de importancia se ubica el **diseño y forma**, que evalúa la robustez estructural (criterio 5), la compacidad y portabilidad (criterio 6) y la facilidad de ensamblaje (criterio 7). Dado que el dispositivo opera en exteriores y debe resistir condiciones como humedad, calor directo y polvo, la resistencia estructural es indispensable. La compacidad es igualmente relevante porque el proyecto busca una solución instalable en el campus sin generar obstáculos.

En tercer lugar se considera la **usabilidad y operación**, con la facilidad de uso mediante el interruptor de encendido/apagado (criterio 8), el acceso para mantenimiento y reemplazo de componentes (criterio 9) y la ergonomía y estética general (criterio 10). Estos criterios son importantes porque el usuario final no tiene formación técnica, por lo que la operación debe ser intuitiva. Asimismo, la capacidad de hacer mantenimiento sin desarmar completamente el dispositivo impacta directamente en la vida útil del prototipo.

Finalmente, el **costo y viabilidad** incluye el costo estimado de fabricación (criterio 11) y la facilidad de prototipado (criterio 12). Si bien esta categoría tiene menor peso relativo que las anteriores, resulta determinante en el contexto académico del proyecto, donde los recursos son limitados y la replicabilidad del prototipo es un requisito práctico. Un diseño técnicamente superior pero inviable económicamente no cumple con los objetivos del curso.

8.2. Justificación de asignación de puntajes:

La siguiente tabla muestra los puntajes asignados a cada boceto bajo la escala:

Escala de valoración:

0	No satisface
1	Aceptable

2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien

N°	Criterio	Boceto 1	Boceto 2	Boceto 3
	Funcionalidad técnica			
1	Medición de radiación UV	2	3	4
2	Medición de temperatura y humedad	3	4	4
3	Circulación y acceso a sensores	2	4	3
4	Integración de componentes electrónicos	2	3	4
	Diseño y forma			
5	Robustez estructural	2	3	4
6	Compacidad / portabilidad	3	4	3
7	Facilidad de ensamblaje	4	2	3
	Usabilidad y operación			
8	Facilidad de uso (encendido/apagado)	4	3	3
9	Acceso para mantenimiento / reemplazo	2	3	4
10	Ergonomía y estética	2	4	3
	Costo y viabilidad			
11	Costo estimado de fabricación	4	2	3
12	Facilidad de prototipado	4	2	3

Puntaje total ponderado	34	37	41

8.2.1. Concepto de solución 1:

El boceto 1 destaca por su simplicidad constructiva: la carcasa abierta con tapa traslúcida facilita el ensamblaje y reduce el costo de fabricación, obteniendo puntaje máximo en los criterios 7, 8, 11 y 12. Sin embargo, su diseño sin compartimentación interna dificulta el acceso individual a los componentes para mantenimiento, lo que le resta puntaje en el criterio 9. En general, es la opción más económica y fácil de replicar, aunque sacrifica algo de precisión en la exposición directa de los sensores.

Criterio técnico y económico		Concepto de solución 1
1	Funcionalidad técnica	El diseño permite medir radiación UV, temperatura y humedad mediante sensores expuestos a través de rejillas laterales y una tapa traslúcida superior. La simplicidad del sistema facilita el funcionamiento básico del monitoreo ambiental, aunque la ausencia de compartimentación interna puede afectar ligeramente la precisión y organización de los componentes.
2	Diseño y forma	Presenta una estructura rectangular compacta y sencilla, diseñada para colocarse sobre superficies planas exteriores. Su configuración favorece la reducción de tamaño y materiales, permitiendo una construcción ligera y fácil de replicar.
3	Usabilidad y operación	El sistema cuenta con un interruptor lateral de encendido/apagado de fácil acceso. La operación del dispositivo es intuitiva y requiere mínima interacción del usuario, aunque el acceso interno para mantenimiento resulta más limitado debido a la distribución simple de los componentes.
4	Costo y viabilidad	Es la alternativa de menor costo de fabricación gracias a su estructura simple y reducido número de piezas. Además, presenta alta facilidad de prototipado y ensamblaje, siendo adecuada para un entorno académico con recursos limitados.

8.2.2. Concepto de solución 2:

El boceto 2 sobresale en portabilidad y ergonomía gracias al asa superior y las patas de apoyo, obteniendo puntaje máximo en los criterios 3 y 10. Las rejillas laterales bien definidas favorecen la circulación de aire hacia los sensores. No obstante, la mayor cantidad de piezas (asa, patas, panel frontal con botones) incrementa ligeramente el costo y la complejidad de ensamblaje respecto al boceto 1. Es el diseño más orientado al usuario en términos de movilidad y presentación visual.

Criterio técnico y económico		Concepto de solución 2
1	Funcionalidad técnica	El dispositivo incorpora rejillas laterales optimizadas para mejorar la circulación de aire hacia el sensor de temperatura y humedad. Además, la ventana frontal del sensor UV permite una exposición adecuada a la radiación solar, favoreciendo mediciones más representativas del entorno.
2	Diseño y forma	Posee una estructura rectangular con asa superior y patas de apoyo, lo que mejora la portabilidad y estabilidad del sistema. Su diseño está orientado a facilitar el transporte y la instalación temporal en diferentes zonas del campus universitario.
3	Usabilidad y operación	Integra botones frontales de configuración y un diseño ergonómico que facilita la interacción del usuario con el dispositivo. El asa superior mejora el manejo y reubicación del prototipo, convirtiéndolo en la alternativa más cómoda para el usuario final.
4	Costo y viabilidad	La incorporación de piezas adicionales como el asa, patas y panel frontal incrementa ligeramente el costo y la complejidad de ensamblaje respecto al concepto 1. Sin embargo, continúa siendo viable para el desarrollo del prototipo universitario.

8.2.3. Concepto de solución 3

El boceto 3 es el más completo técnicamente: la distribución interna etiquetada con zonas separadas para batería, microcontrolador y sensor facilita el mantenimiento y reemplazo de componentes (criterio 9, puntaje 4). La apertura circular en la tapa garantiza una exposición directa y precisa del sensor UV, y las rejillas lineales permiten una ventilación adecuada. Obtiene los puntajes más altos en funcionalidad técnica e integración de componentes, siendo el diseño con mayor proyección para versiones futuras del prototipo.

Criterio técnico y económico		Concepto de solución 3
1	Funcionalidad técnica	Es la alternativa más completa técnicamente, ya que cuenta con una distribución interna organizada por zonas funcionales para batería, microcontrolador y sensores. La apertura circular superior mejora la exposición directa del sensor UV y las rejillas lineales optimizan la ventilación para el sensor de temperatura y humedad.
2	Diseño y forma	El dispositivo presenta una estructura rectangular de perfil bajo con una organización interna más robusta y ordenada. Su diseño prioriza la protección de componentes y la integración eficiente del sistema electrónico.
3	Usabilidad y operación	La separación interna de componentes facilita el mantenimiento, reemplazo y acceso técnico al sistema. Aunque su estructura es más compleja que las otras alternativas, mantiene una operación sencilla para el usuario mediante monitoreo automático y conexión con la

		aplicación móvil.
4	Costo y viabilidad	El mayor nivel de integración electrónica y organización estructural incrementa moderadamente el costo de fabricación y el tiempo de ensamblaje. No obstante, ofrece la mejor proyección técnica y escalabilidad para futuras versiones del prototipo EcoAlerta.

8.3. Concepto de solución Óptimo:

Con base en la Matriz de Pugh, el **Boceto 3** (diseñado por Jimenez Ayala, Cielo Saori) es el concepto de solución óptimo.

Su ventaja principal radica en la superioridad técnica: la distribución interna organizada por zonas funcionales garantiza una integración eficiente de los componentes electrónicos, facilita el mantenimiento y permite escalar el diseño en fases posteriores del proyecto. La apertura circular del sensor UV en la tapa superior asegura lecturas precisas sin interferencias, y las rejillas de ventilación lineales mantienen condiciones óptimas para el sensor de temperatura y humedad.

Si bien los bocetos 1 y 2 presentan ventajas en facilidad de ensamblaje, portabilidad y costo, estas fortalezas no compensan la mayor robustez funcional y técnica del boceto 3, que se alinea mejor con los objetivos de precisión, confiabilidad y proyección a futuro del sistema EcoAlerta.

Bibliografía

1. Sordo C, Gutiérrez C. Cáncer de piel y radiación solar: experiencia peruana en la prevención y detección temprana del cáncer de piel y melanoma. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2013;30(1):106-12. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342013000100021&lng=es.
2. Ministerio de Educación del Perú. Resolución Ministerial N° 086-2024-MINEDU: Aprueban la "Norma Técnica para la adopción de medidas preventivas en instituciones educativas públicas y privadas frente a los efectos nocivos a la salud por exposición prolongada a radiación solar, bajas y altas temperaturas u otros fenómenos climatológicos" [Internet]. Lima: MINEDU; 2024 feb 28. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/5120795-086-2024-minedu
3. SunFriend Corp. SunFriend Personal UV Monitor [dispositivo portátil en Internet]. Florida: SunFriend Corp.; 2014. Disponible en: https://www.amazon.com/-/es/Monitor-personal-Sunfriend-005-Negro/dp/B00K0JV46K
4. Habqi Inc. QSun - Wearable UV Tracker [Internet]. Toronto: Kickstarter; 2017 . Disponible en: https://www.kickstarter.com/projects/comfable/qsun
5. Karitonas T, Morgan K, inventores; Specialist Health Solutions Ltd, solicitante. Ultraviolet disinfection system and method [Internet]. Estados Unidos: Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.; Patente US 12409241B2. 2025 sep 09. Disponible en:

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073196745/publication/US12409241B2?q=pn%3DUS12409241B2
6. Si R, Guo Y, inventores; Henan Climate Center, Henan Climate Transfer Monitoring and Evaluation Center, solicitantes. Monitoring and Early Warning Device for Climate Comfort of Urban Green Space Water Bodies [Internet]. China: Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China; Patente CN223827091U. 2026 ene 23. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/098442043/publication/CN223827091U?q=CN223827091U
7. Matthys BM, inventor; Eclipse RX LLC, solicitante. Light exposure tracking system, device, and methods [Sistema, dispositivo y métodos para el seguimiento de la exposición a la luz] [Internet]. Estados Unidos: Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.; Patente US 11579015B2. 2023 feb 14. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065362927/publication/US11579015B2?q=pn%3DUS11579015B2
8. Bakare MS, Abubaker K. IoT-based indoor environmental monitoring system using multi-parameter sensing and ESP32-WROOM integration. Discov Electron [Internet]. 2026 ene 22 [citado 2026 abr 29];3:6. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s44291-026-00157-3
9. Salamone F, Masullo M, Sibilio S. Wearable Devices for Environmental Monitoring in the Built Environment: A Systematic Review. Sensors [Internet]. 2021 jul 10 [citado 2026 abr 29];21(14):4727. Disponible en: https://doi.org/10.3390/s21144727 f
10. Gonzales Saenz W. Sistema de sensores inalámbricos para el monitoreo del índice de radiación solar ultravioleta de la ciudad de Huancavelica [tesis en Internet]. Huancayo (Perú): Universidad Nacional del Centro del Perú; 2022. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12894/10545
11. Huallpa Huayhua JE, Ayerbe Huarcaya CI. Sistema basado en IOT para monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman, 2024 [tesis en Internet]. Puerto Maldonado (Madre de Dios, Perú): Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD); 2024. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.14070/1460